



Tecnológico de Monterrey

Reflexión individual – Importancia de la tabla hash

Franco De Escondrillas Vázquez | A01739410

Ingeniería en Tecnologías Computacionales

Dr. Daniel Pérez Rojas

TC1031.601

29 de noviembre, 2025

Introducción

En ejercicios anteriores, estructuras como listas doblemente ligadas o árboles de búsqueda binaria ofrecieron buenos resultados en términos de ordenamiento y consultas logarítmicas; sin embargo, al enfrentarse a volúmenes masivos de datos, incluso estas alternativas pueden llegar a ser insuficientes. Por ello, en esta fase se incorporó una estructura distinta que permite hacer consultas en un tiempo promedio $O(1)$ cuando no hay colisiones: la tabla hash.

Su fortaleza radica en que, si se usa una función de dispersión adecuada, permite realizar operaciones de inserción y búsqueda en tiempo cercano a $O(1)$, sin necesidad de recorridos adicionales. De esta forma, la tabla hash se convierte en una herramienta altamente eficiente para consultar de manera puntual la situación de una red específica sin sacrificar memoria ni tiempo de cómputo.

Complejidad algorítmica y desempeño de la tabla hash

Inserción y búsqueda | $O(1)$ amortizado

Una de las características más destacadas de esta estructura es su capacidad para ubicar elementos casi de manera instantánea. A diferencia de las búsquedas lineales $O(n)$ en listas o binarias $O(\log n)$ en árboles, la tabla hash simplemente aplica una función a la llave, que en este caso es la red formada por los dos primeros octetos de la IP, y accede directamente al índice correspondiente.

Este comportamiento hace que, incluso con bitácoras enormes, las consultas se mantengan constantes, evitando cuellos de botella que podrían comprometer la capacidad de detección oportuna de patrones sospechosos en la red.

Colisiones y su manejo

Aunque en el mejor de los casos cada llave se asigna a un índice único, siempre existe la posibilidad de que dos llaves distintas produzcan la misma posición. En esta implementación, las colisiones se manejaron mediante recorrido lineal, una estrategia simple que radica en recorrer la el hash linealmente cuando el valor de la llave ya se encuentra ocupado. Una vez que se encuentre un espacio libre, entonces la llave se inserta ahí.

Funciones hash: calidad y elección

El diseño o selección de la función hash tiene un impacto decisivo sobre el desempeño global. En un contexto industrial, existen funciones robustas como SHA-256, capaces de generar salidas uniformes e irreversibles de 256 bits. Aunque emplearlas para una llave tan simple como una red IPv4 estaría sobrado, no deja de ser sorprendente que, con una función de este nivel, sería prácticamente imposible generar colisiones dentro del espacio de 65,536 redes posibles.

Sin embargo, para el problema tratado, la función implementada fue más que suficiente para garantizar dispersión adecuada y un rendimiento óptimo sin agregar complejidad innecesaria.

Impacto en la situación problema

Consulta eficiente de actividad por red

Gracias al uso de una tabla hash, cada red dentro de la bitácora obtiene un acceso rápido y directo a su resumen de actividad: qué IPs pertenecen a ella, cuántas consultas se realizaron y si hubo comportamientos anómalos. Estas consultas, que antes podían requerir un recorrido completo de la estructura, ahora se realizan de manera casi instantánea.

Conclusión

La detección de redes potencialmente comprometidas depende en gran medida de la habilidad para acceder de forma inmediata a los logs asociados a un segmento de direcciones. La tabla hash permite identificar comportamientos anómalos sin retrasos derivados de estructuras más pesadas, convirtiéndose en una herramienta esencial para sistemas que requieren actuar en tiempo real ante posibles amenazas.